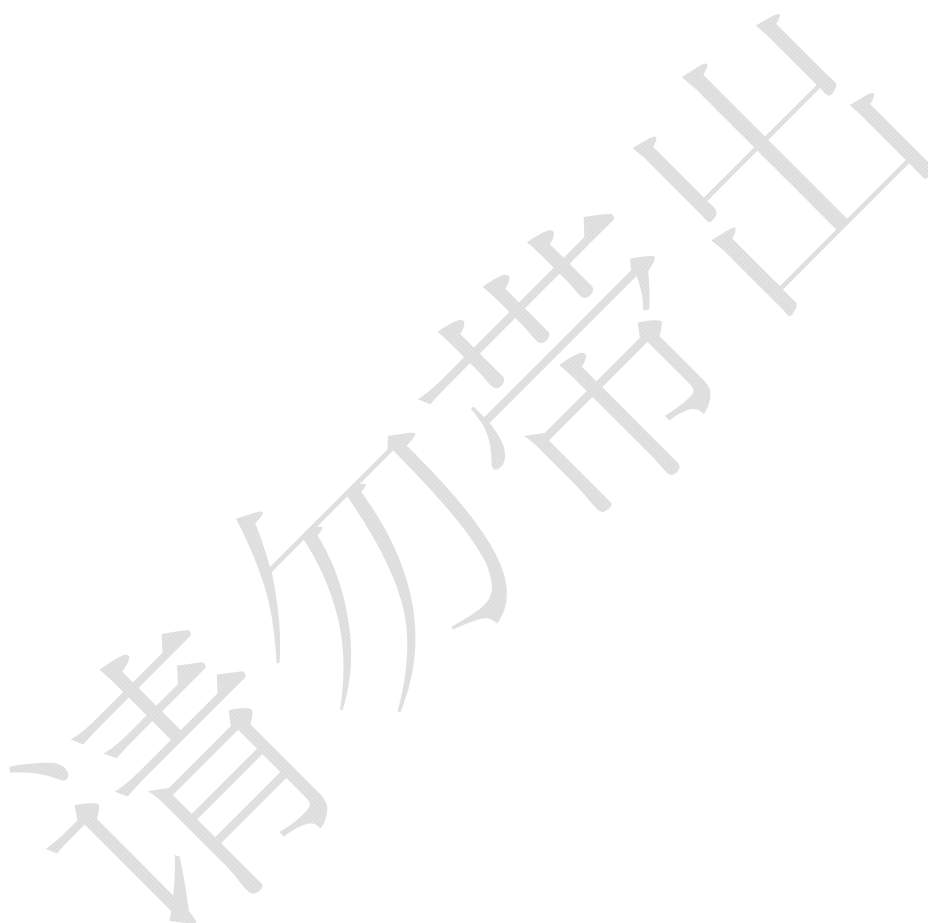

COMTRADE1999 补充定义
(讨论稿)



1. 1. 模拟量通道参数段：[ZYHD ANALOG_CHANNELS_Parameter]

由于 COMTRADE 文件格式没有完整给出分析需要的所有通道参数信息，因此补充该段，在该段内给出 COMTRADE 格式不能描述的模拟量通道的必要参数信息。

项目名	说明
CHNL_INFO_#n	CHNL_INFO_#n=idx_cfg,idx_org,name,type,freq,t1,u1,t2,u2,ad,bd,ud 每个模拟量通道占用一个项目行。 “_#n”是序号，“_#”是分隔符，“n”从 1 开始的连续正整数。 idx_cfg: 正整数，通道编号，与 cfg 文件中的通道编号一致。 idx_org: 正整数，原始(实际)通道编号，一般与端子排通道编号一致。0 表示导出量通道，无对应的实际通道。 name: 字符串，1~63 个半角字符，该通道名称，与.cfg 或.inf 中的通道名一致。 type: 字符串，1~7 个半角字符，通道类型，定义如下： TV=工频交流电压；TA=工频交流电流；DV=直流电压；DA=直流电流； HF=高频；FQ=频率；AG=相位；AMP=幅值； PW=功率；ZX=阻抗；CONST=常量； freq: 浮点数，该通道的额定频率，交流通道（TV/TA）有效。 t1: >0 的浮点数，交流通道的一次侧额定值，直流通道固定为 1。 u1: 字符串，1~15 个半角字符，t1 的量纲。 t2: >0 的浮点数，交流通道的二次侧额定值，直流通道固定为 1。 u2: 字符串，1~15 个半角字符，t2 的量纲。 ad: 浮点数，直流通道实际物理值的换算直线方程的斜率，交流通道固定为 1。 bd: 浮点数，直流通道实际物理值的换算直线方程的截距，交流通道固定为 0。 ud: 字符串，1~15 个半角字符，直流通道实际物理值量纲，交流通道忽略该值。 设模拟量通道的采样值为 D（.DAT 文件中的数据），二次侧侧值为 Y2，交流通道的一次侧值为 Y1，直流通道的实际物理值为 Yd。 对于交流通道： 其中“t1”和“t2”与 1999 版的 COMTRADE 规范中“.CFG”文件的通道参数“Primary”和“Secondary”对应，只作量纲变换。通道换算优先采用此节的变比配置。 如“.CFG”文件中的通道量纲是“V”，其测量值为二次侧值，则根据“.CFG”文件中的配置，设该通道的变比为 220(KV)/100(V)，则 Primary=220000，Secondary=100，PS=S，设采样值 D=500，通道测量值换算参数 cfg_a=0.01，cfg_b=0，则有：二次侧值 Y2=(D×cfg_a+cfg_b)=5(V)，其中“cfg_a”是.CFG 文件中通道的系数“a”，“cfg_b”是.CFG 文件中通道的零飘“b”。 一次侧值 Y1=Y2×(Primary/ Secondary)(V)=11000(V)， 如果要显示(KV)，则需要除 1000。 以上参数在“.INI”文件中的设置为：t1=220, u1=KV, t2=100, u2=V 则一次侧值 Y1=Y2×(t1/t2)(u1)=11(KV) 对于直流通道： t1=t2=1, u1=u2，实际物理值是 Yd(ud)= Y2×ad+bd 设 D=500,cfg_a=0.01,cfg_b=0,ad=100,bd=-50,u1=u2=A,ud=Pa,则有： Y2=(D×cfg_a+cfg_b)=5(V)， Yd(ud)=Y2×ad+bd=450(Pa)

1.2. 开关量通道参数段：[ZYHD STATUS_CHANNELS_Parameter]

由于 COMTRADE 文件格式没有完整给出分析需要的所有通道参数信息，因此补充该段，在该段内给出 COMTRADE 格式不能描述的开关量通道的必要参数信息。

项目名	说明
CHNL_INFO_#n	CHNL_INFO_#n=idx_cfg,idx_org,name,level,type,Obj_#m 每个开关量通道占用一个该项目行。 “_#n”是顺序号，“_#”是分隔符，“n”从1开始的连续正整数。 idx_cfg: 正整数，通道编号，与cfg文件中的通道编号一致。 idx_org: 正整数，原始(实际)通道编号，一般与端子排通道编号一致。0表示虚拟开关量通道，无对应的实际通道。 name: 字符串，1~63个半角字符，该通道名称，与.cfg或.inf中的通道名一致。 level: 字符串，1~31个半角字符，开关量的信号类型： Relay_Act=保护动作；Breaker_Pos=断路器位置；Switch_Pos=刀闸位置； Device_Alarm=装置故障告警；Other=其他开关量信号。 type: 字符串，1~31个半角字符，通道基本类型，定义如下： 保护动作（Relay_Act）： Normal=其他保护动作； Jump_A=跳A；Jump_B=跳B；Jump_C=跳C；Jump_ABC=跳三相； Jump_Single_Phase=跳单相；Jump_0=跳零；Close_Break=重合闸； Jump_For_Keeps=永跳；Jump_Between_Phase=相间跳； Jump_Faster=加速跳；Jump_Ground=接地跳； 断路器位置（Breaker_Pos）： Jump_A_Close=A相断路器合位；Jump_A_Break=A相断路器开位； Jump_B_Close=B相断路器合位；Jump_B_Break=B相断路器开位； Jump_C_Close=C相断路器合位；Jump_C_Break=C相断路器开位； Normal=其他断路器位置； 装置告警（Device_Alarm）： Normal=其他装置故障； TA_Break=TA断线；TV_Break=TV断线；CHNL_Fault=通道故障； 其他开关量： Normal=其他开关量； Send=发信；Recv=收信； Obj_#m: 字符串，1~31个半角字符，保护、断路器或刀闸的序号，定义如下： 当 level=Relay_Act 或 level=Device_Alarm 时，Obj_#m 填 Relay_#m： Relay_#0=不确定的保护；Relay_#1=保护1；Relay_#2=保护2；Relay_#3=保护3； 当 level=Breaker_Pos 时，Obj_#m 填 Breaker_#m：Breaker_#0=不确定的断路器；Breaker_#1=断路器1；Breaker_#2=断路器2； 当 level=Switch_Pos 时，Obj_#m 填 Switch_#m：Switch_#0=不确定的刀闸；Switch_#1=刀闸1；Switch_#2=刀闸2； 当 level=Other 时，可不填 Obj_#m 项。

1.3. 开关量变位事件清单：[ZYHD STATUS_EVENT_#n]

该段描述相应子波形文件中的开关量变位事件信息，每次开关量变位占用一个该信息段。当子文件中有 n 个开关量变位信息时，就应含有 n 个[STATUS_EVENT_#n]段。“_#n”是顺序号，“_#”是分隔符，“n”从 1 开始的连续正整数。

项目名	说明
CHNL_ID	CHNL_ID=idx,name idx 是通道编号，与.CFG 文件中的通达怕编号对应，正整数；name 是通道名，字符串类型，最长 63 个半角字符。
STATUS	该开关量变位后的状态：ON、OFF。
TRIP_POINT	正整数，开关量变位的采样点编号，与.DAT 文件中的采样点编号对应。
TRIP_TIME	开关量变位时相对于触发时刻的毫秒数，ms.uuu 格式的浮点数，ms 是毫秒数部分，uuu 是微秒数部分。

1.4. 线路参数段：[ZYHD LINE_#n]

该段描述相应波形文件中相关线路的参数信息。

项目名	说明
DEV_ID	DEV_ID=idx,name 元件在系统配置文件中的标志符，idx 是索引号，大于 0 的整数；name 是元件名，字符串类型，最长 63 个半角字符。
OTHER_ID	OTHER_ID=id 双回线之另外一回线的 ID(2009-09-18)
SYS_ID	线路的系统内编号，由保护信息系统分配。
OBJECT_TYPE	线路类型，可选参数有： LINE=线路，BYPASS=旁路，BUS_CONNECTION=母联，RAILWAY=电铁线 当配置为“线路”或“电铁”，线路的有效相别由 TA_CHNS 描述，即>0 的通道号表示相应相别的通道有效。
LENGTH	线路长度(km)。
RX	RX=R1,X1,R0,X0 R1 =每千米正序电阻(Ω /km)； X1 =每千米正序电抗(Ω /km)。 R0 =每千米零序电阻(Ω /km)； X0 =每千米零序电抗(Ω /km)。
CG	CG=C1,G1,C0,G0 C1 =每千米正序分布电容(μ F/km)； G1 =每千米正序电导(S/km)。 C0 =每千米零序分布电容(μ F/km)； G0 =每千米零序电导(S/km)。
MRX	MRX=MR,MX MR =每千米线间互感电阻(Ω /km)； MX =每千米线间互感电抗(Ω /km)。
REACTOR	并联电抗器补偿电抗(Ω)，NO 表示没有并联电抗器。
TA_CHNS	该线路相关电流通道：TA_CHNS=la, lb, lc, lo。
TA_CHNS (2009-04-17)	TA_CHNS=la, lb, lc, lo,DIR。其中 DIR 为 1 或-1，可选，如果没有则为 1 1：该 TA 的电流是正方向(流向线路)；-1：为反方向。
TA_CHNS_#2 (2009-04-17)	第二组电流的方向。TA_CHNS_#2=la, lb, lc, lo,DIR。DIR 同上。
TV_CHNS	该线路相关电压通道：TV_CHNS=Ua, Ub, Uc, Un。
TV_CHNS_#n	该线路相关的第 n 组电压通道：TV_CHNS_#n=Ua, Ub, Uc, Un。 该字段与 TV_CHNS 字段兼容。(20070418)

OTH_ACHNS	该线路相关的其他模拟量通道编号表。 OTH_ACHNS=ac1,ac2,ac3,...acn n 个模拟量通道号。通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
STATUS_CHNS	该设备相关的开关量通道： D_CHNS=dc1,dc2,...,dcn



1.5. 变压器参数段: [ZYHD TRANSFORMER_#n]

该段描述相应波形文件中相关变压器的参数信息。

项目名	说明
DEV_ID	DEV_ID=idx,name 元件在系统配置文件中的标志符, idx 是索引号, 大于 0 的整数; name 是元件名, 字符串类型, 最长 63 个半角字符。
SYS_ID	变压器的系统内编号, 由保护信息系统分配。
OBJECT_TYPE	变压器类型, 可选参数有: MAIN=主变; PLANT=厂用变; EXCITATION=励磁变。
CAPACITY	额定容量。浮点数, 单位: MVA。
TA_SELF_COMP	YES 或 NO,TA 相位是否自补偿。
WINDING_NUM	绕组数: 1=自耦变, 2=两卷变, 3=三卷变。
H_PARAM	高压侧参数: H_PARAM=接线方式, 一次额定电压(kV), 分支数。
M_PARAM	中压侧参数: M_PARAM=接线方式, 一次额定电压(kV), 分支数。
L_PARAM	低压侧参数: L_PARAM=接线方式, 一次额定电压(kV), 分支数。
H_TV_CHNS	高压侧 TV 相关通道: H_TV_CHNS =Ua, Ub, Uc, Un。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。
M_TV_CHNS	中压侧 TV 相关通道 (三卷变有效): M_TV_CHNS =Ua, Ub, Uc, Un。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。
L_TV_CHNS	低压侧 TV 相关通道: L_TV_CHNS=Ua, Ub, Uc, Un。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。
TA_Id_#1	高压侧一分支 TA 相关通道和极性端位置 (纵向电流差动分支): TA_Id_#1=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器, 极性符号为 “+1”, 否则为 “-1”。
TA_Id_#2	高压侧二分支 TA 相关通道和极性端位置 (纵向电流差动分支): TA_Id_#2=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器, 极性符号为 “+1”, 否则为 “-1”。
TA_Id_#3	中压侧一分支 TA 相关通道 (三卷变有效) 和极性端位置 (纵向电流差动分支): TA_Id_#3=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器, 极性符号为 “+1”, 否则为 “-1”。
TA_Id_#4	中压侧二分支 TA 相关通道 (三卷变有效) 和极性端位置 (纵向电流差动分支): TA_Id_#4=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器, 极性符号为 “+1”, 否则为 “-1”。
TA_Id_#5	低压侧一分支 TA 相关通道和极性端位置 (纵向电流差动分支): TA_Id_#5=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器, 极性符号为 “+1”, 否则为 “-1”。

TA_Id_#6	低压侧二分支 TA 相关通道和极性端位置（纵向电流差动分支）： TA_Id_#6=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Id_#7	低压侧三分支 TA 相关通道和极性端位置（纵向电流差动分支）： TA_Id_#7=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Idcw_#1	高压侧一分支 TA 相关通道和极性端位置（自藕变分侧&零序电流差动分支）： TA_Idcw_#1=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Idcw_#2	高压侧二分支 TA 相关通道和极性端位置（自藕变分侧&零序电流差动分支）： TA_Idcw_#2=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Idcw_#3	中压侧一分支 TA 相关通道和极性端位置（自藕变分侧&零序电流差动分支）： TA_Idcw_#3=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Idcw_#4	中压侧二分支 TA 相关通道和极性端位置（自藕变分侧&零序电流差动分支）： TA_Idcw_#4=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Idcw_#5	公共绕组中性点 TA 相关通道和极性端位置（自藕变分侧&零序电流差动分支）： TA_Idcw_#5=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
H_TA_BK	高压侧后备 TA 相关通道和极性端位置： H_TA_HB=la, lb, lc, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入变压器，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
H_TA_ZS	高压侧零序 TA 相关通道： H_TA_ZS=lo。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
H_TA_ZS_GAP	高压侧间隙零序 TA 相关通道（自藕变无效）： H_TA_ZS_GAP=lo。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
M_TA_ZS	中压侧零序 TA 相关通道（三卷变有效）： M_TA_ZS=lo。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
M_TA_ZS_GAP	中压侧间隙零序 TA 相关通道（三卷变有效）： M_TA_ZS_GAP=lo。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
L_TA_ZS	低压侧零序 TA 相关通道： L_TA_ZS=lo。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
L_TA_ZS_GAP	低压侧间隙零序 TA 相关通道： L_TA_ZS_GAP=lo。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。

OTH_ACHNS	该变压器相关的其他模拟量通道编号表。 OTH_ACHNS=ac1,ac2,ac3,...acn N 个模拟量通道号。通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
H_STATUS_CHNS	变压器高压侧相关的开关量通道： H_STATUS_CHNS=dc1,dc2,...,dcn 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
M_STATUS_CHNS	变压器中压侧相关的开关量通道： M_STATUS_CHNS=dc1,dc2,...,dcn 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
L_STATUS_CHNS	变压器低压侧相关的开关量通道： L_STATUS_CHNS=dc1,dc2,...,dcn 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
Z_STATUS_CHNS	中性点相关的开关量通道映射表： Z_STATUS_CHNS=dc1,dc2,...dcn 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应，0 表示未配置相关通道。
OTH_STATUS_CHNS	其他相关的开关量通道映射表： OTH_STATUS_CHNS=dc1,dc2,...dcn 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应，0 表示未配置相关通道。

1.6. 发电机参数段：[ZYHD POWER_#n]

该段描述相应波形文件中相关发电机的参数信息。

项目名	说明
DEV_ID	DEV_ID=idx,name 元件在系统配置文件中的标志符，idx 是索引号，大于 0 的整数；name 是元件名，字符串类型，最长 63 个半角字符。
SYS_ID	发电机的系统内编号，由保护信息系统分配。
TRM_ID	TRM_ID=idx,name 相关主变。
OBJECT_TYPE	发电机类型，可选参数有： STEAM_TURBINE=气轮机；WATER_TURBINE =水轮机。
FREQ	额定频率。浮点数，单位：Hz。
CAPACITY	额定容量。浮点数，单位：MW。
FACTOR	发电机功率因数。浮点数。
V1	一次额定电压。浮点数，单位：KV。
BRANCH_NUM	BRANCH_NUM= 中性点第一分支组分支数，中性点第二分支组分支数，中性点第三分支组分支数 正整数，1~10。
Rotor_I	转子电流额定值。浮点数，单位：A。
Rotor_V2	转子分流器二次额定值。浮点数，单位：mV。
Ufe	Ufe= 额定励磁电压，额定空载励磁电压 浮点数，单位：V。
X	X=纵轴同步电抗(Xd)，交轴同步电抗(Xq),暂态纵轴同步电抗(Xd'), 系统联系电抗(Xs) 浮点数，标么值。
EXCITATION_MODE	发电机励磁方式。整数：0=励磁变；1=励磁机；2=励磁变+励磁机
IGT_DIR	发电机机端电流方向（0=流出发电机，1=流入发电机）

TV_CHNS	机端电压 TV 相关通道： TV_CHNS =Ua, Ub, Uc。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
TA_CHNS	机端电流 TA 相关通道和极性端位置： =Ia, Ib, Ic, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入发电机，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Z1_CHNS	中性点第一分支组 TA 相关通道和极性端位置： =Ia, Ib, Ic, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入发电机，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Z2_CHNS	中性点第二分支组 TA 相关通道和极性端位置： =Ia, Ib, Ic, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入发电机，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
TA_Z3_CHNS	中性点第三分支组 TA 相关通道和极性端位置： =Ia, Ib, Ic, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入发电机，极性符号为“+1”，否则为“-1”。
Ufe_CHNS	励磁电压通道： Ufe_CHNS= Ufe ,+Ufe,-Ufe Ufe=励磁电压通道；+Ufe=正对地励磁电压通道；-Ufe=负对地励磁电压通道； 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
Ife_CHN	励磁电流通道 Ufe_CHNS=Ife Ife=励磁电流通道；通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
UN_CHNS	UN_CHNS= 机端零序电压通道，中性点零序电压通道，纵向零序电压通道 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
TA_Ido_CHN	零序横差 TA 相关通道： TA_Ido_CHN=Ido 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
OTH_ACHNS	该发电机相关的其他模拟量通道编号表。 OTH_ACHNS=ac1,ac2,ac3,...acn N 个模拟量通道号。通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。
STATUS_CHNS	发电机相关的开关量通道： H_STATUS_CHNS=dc1,dc2,...,dcn 通道号是正整数，与 CFG 文件中的通道编号对应。

1.7. 励磁机参数段: [ZYHD EXCITATION_#n]

该段描述相应波形文件中相关励磁机的参数信息。

项目名	说明
DEV_ID	DEV_ID=idx,name 元件在系统配置文件中的标志符, idx 是索引号, 大于 0 的整数; name 是元件名, 字符串类型, 最长 63 个半角字符。
SYS_ID	励磁机的系统内编号, 由保护信息系统分配。
PWR_ID	PWR_ID=idx,name 相关发电机, idx 是发电机的索引号, 大于 0 的整数; name 是元件名, 字符串类型, 最长 63 个半角字符。
OBJECT_TYPE	励磁机类型, 可选参数有: PRIMARY =主励磁机; SLAVE =副励磁机。
FREQ	额定频率。浮点数, 单位: Hz。
V1	一次额定电压。浮点数, 单位: KV。
TV_CHNS	机端电压 TV 相关通道: TV_CHNS=Ua, Ub, Uc,Un。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。
TA_CHNS	机端 TA 相关通道和极性端位置: =Ia, Ib, Ic, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入发电机, 极性符号为 “+1”, 否则为 “-1”。
TA_Z_CHNS	中性点 TA 相关通道和极性端位置: =Ia, Ib, Ic, 极性符号(1 或-1)。 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。 电流流入发电机, 极性符号为 “+1”, 否则为 “-1”。
OTH_ACHNS	该励磁机相关的其他模拟量通道编号表。 OTH_ACHNS=ac1,ac2,ac3,...acn N 个模拟量通道号。通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。
STATUS_CHNS	励磁机相关的开关量通道: STATUS_CHNS=dc1,dc2,...,dcn 通道号是正整数, 与 CFG 文件中的通道编号对应。

1. 8. 故障报告信息段：[ZYHD REPORT_YYYY-MM-DD@HH:MM:SS_#n](20061018)

本段强烈不建议，我公司也从未实现之（2010-06-07）。

该段描述相应波形文件的故障分析报告信息。其中 YYYY-MM-DD@HH:MM:SS 是产生报告的时间，#n 是本次分析的故障序号（0 表示首次故障，1 表示再次故障等），当一个波形含有多次故障时，应对每个故障创建一个该段信息（#n 区分）。

项目名	说明
ANA_TOOLS	ANA_TOOLS =name,version,descr 分析工具的名称、版本、和简要描述信息。
DEV_ID	DEV_ID =idx,name 本次故障的故障元件的索引号和名称（参考各个元件参数段的 DEV_ID）。
FAULT_TIME	FAULT_TIME=xxx.uuu,yyyy/mm/dd,hh:mm:ss.uuuuuu 本次故障的故障时间： xxx.uuu 是相对时标，其中 xxx 是 ms，uuu 是 us； yyyy/mm/dd,是日期信息（参考 IEEE Std C37.111-1999）； hh:mm:ss.uuuuuu 是时间信息（参考 IEEE Std C37.111-1999）；
FAULT_POS	FAULT_POS =pos(km) 本次故障的故障位置（当 DEV_ID 不是线路时，可忽略本参数）： pos 是浮点数，单位是 km。
FAULT_PHASE	FAULT_PHASE =type,descr 本次故障的故障类型和简要描述（当 DEV_ID 不是线路时，可忽略本参数）： type 的可选值有：AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABN、BCN、CAN、ABC
JUMP_PHASE0	JUMP_PHASE0 =A/B/C 本次故障的跳闸相别（当 DEV_ID 不是线路时，可忽略本参数）： A/B/C 的组合。
RELAY_ACT0	RELAY_ACT0 =idx,name,relatively_time(ms),semp_point_idx 本次故障的保护动作信息(如果“=”后无信息则表示没有本项内容)： idx 是开关量通道编号(与 CFG 文件中的通道编号对应)； name 是开关量通道名称； relatively_time 是相对时标，格式是 xxx.uuu，xxx 是 ms，uuu 是 us； semp_point_idx 是采样点编号，与.DAT 文件中的采样点编号对应。
BREAKER_ACT0	BREAKER_ACT0 =idx,name,relatively_time(ms),semp_point_idx 本次故障的断路器动作信息(如果“=”后无信息则表示没有本项内容)： idx 是开关量通道编号(与 CFG 文件中的通道编号对应)； name 是开关量通道名称； relatively_time 是相对时标，格式是 xxx.uuu，xxx 是 ms，uuu 是 us； semp_point_idx 是采样点编号，与.DAT 文件中的采样点编号对应。
BREAKER_CLOSE	BREAKER_CLOSE =idx,name,relatively_time(ms),semp_point_idx 本次故障的断路器重和和信息(如果“=”后无信息则表示没有本项内容)： idx 是开关量通道编号(与 CFG 文件中的通道编号对应)； name 是开关量通道名称； relatively_time 是相对时标，格式是 xxx.uuu，xxx 是 ms，uuu 是 us； semp_point_idx 是采样点编号，与.DAT 文件中的采样点编号对应。
JUMP_PHASE1	JUMP_PHASE1 =A/B/C 本次故障的再次跳闸相别（当 DEV_ID 不是线路时，可忽略本参数）： A/B/C 的组合。

RELAY_ACT1	RELAY_ACT1 =idx,name,relatively_time(ms),semp_point_idx 本次故障的保护再次动作信息(如果“=”后无信息则表示没有本项内容): idx 是开关量通道编号(与 CFG 文件中的通道编号对应); name 是开关量通道名称; relatively_time 是相对时标, 格式是 xxx.uuu, xxx 是 ms, uuu 是 us; semp_point_idx 是采样点编号, 与.DAT 文件中的采样点编号对应。
BREAKER_ACT1	BREAKER_ACT1 =idx,name,relatively_time(ms),semp_point_idx 本次故障的断路器再次动作信息(如果“=”后无信息则表示没有本项内容): idx 是开关量通道编号(与 CFG 文件中的通道编号对应); name 是开关量通道名称; relatively_time 是相对时标, 格式是 xxx.uuu, xxx 是 ms, uuu 是 us; semp_point_idx 是采样点编号, 与.DAT 文件中的采样点编号对应。
MAX_CURRENT	MAX_CURRENT=val2(A),val1(kA) 本次故障的二次侧短路电流最大值(A)和一次侧短路电流最大值(kA)
MIN_CURRENT	MIN_CURRENT=val2(A),val1(kA) 本次故障的二次侧电流最小值(A)和一次侧电流最小值(kA)
MAX_VOLTAGE	MAX_VOLTAGE=val2(V),val1(kV) 本次故障的二次侧电压最大值(V)和一次侧电压最大值(kV)
MIN_VOLTAGE	MIN_VOLTAGE=val2(V),val1(kV) 本次故障的二次侧电压最小值(V)和一次侧电压最小值(kV)

1. 9. 波形标注字段[ZYHD COMMENTARY_#n](20070418)

该段描述相应波形文件的标注信息, 当一个波形含有多个标注信息时, 应对每个标注信息建立一个该段信息 (#n 区分)。

项目名	说明
CHN_ID	CHN_ID =typ,idx_cfg,ChnName 标注对应的通道, typ 是通道类型, A 表示模拟量通道, D 表示开关量通道; idx_cfg 是.cfg 文件中的通道索引; ChnName 是通道名(可选)。
SMP_IDX	SMP_IDX =idx 标注对应的采样点编号, 以 1 为基。
DESCR	DESCR=descr 标注内容, 字符串类型;